Prozentrechnen: Lösungen

Klasse 10b, Mathematik · Frage zuerst: Was ist hier 100 %? Zum Vergleichen mit deinem Heft

Aufgabe 1 Schulweg

Dreisatz

a) 25 % ≙ 60 → 1 % ≙ 2,4 → 100 % ≙ **240**

b) 100 % ≙ 240 → 1 % ≙ 2,4 → 40 % ≙ **96**

c) Busfahrer = 100 %: 96 ≙ 100 % → 24 ≙ 24 · 100 % : 96 = **25 %**
Alle = 100 %: 240 ≙ 100 % → 24 ≙ 24 · 100 % : 240 = **10 %**

Formel

a) G = W : p % = 60 : 0,25 = **240**

b) W = G · p % = 240 · 0,40 = **96**

c) p % = W : G = 24 : 96 = **25 %** (G = Busfahrer)
p % = 24 : 240 = **10 %** (G = alle Befragten)

Antwort: a) Es wurden 240 Schülerinnen und Schüler befragt. b) 96 Befragte kommen mit dem Bus. c) 25 % der Busfahrer und 10 % aller Befragten sind Fünftklässler. Die 24 sind dieselbe Zahl, aber das 100 % ist ein anderes.

Aufgabe 2 Schülersprecherwahl

Was ist 100 %? Alle abgegebenen Stimmen. Toms 126 Stimmen sind 35 %.

a) 35 % ≙ 126 → 1 % ≙ 3,6 → 100 % ≙ **360**
oder G = 126 : 0,35 = 360

b) 100 % ≙ 360 → 1 % ≙ 3,6 → 20 % ≙ **72**
oder W = 360 · 0,20 = 72

Antwort: Es wurden 360 Stimmen abgegeben. Ali erhielt 72 Stimmen.

Aufgabe 3 Fahrrad-Fahrer

Was ist 100 %? In jeder Klasse alle Schüler dieser Klasse, also 25 in der 10a und 40 in der 10b.

10a 100 % ≙ 25 → 1 % ≙ 0,25 → 40 % ≙ **10** (25 · 0,40)

10b 100 % ≙ 40 → 1 % ≙ 0,4 → 30 % ≙ **12** (40 · 0,30)

Antwort: Timo hat nicht Recht. In der 10a fahren 10 Schüler mit dem Rad, in der 10b 12. Man darf Prozentsätze nur vergleichen, wenn das 100 % gleich groß ist.

Aufgabe 4 Klassenarbeit

Was ist 100 %? Alle Schüler, die mitgeschrieben haben. Das ist die Summe der Säulen.

a) 6 + 12 + 9 + 3 = **30**

b) 30 ≙ 100 % → 3 ≙ 10 % → 12 ≙ **40 %**
Formel: p % = W : G = 12 : 30 = 0,4
Note 1–2: 6 : 30 = **20 %**, Note 4: 9 : 30 = **30 %**, Note 5–6: 3 : 30 = **10 %**
Probe: 20 + 40 + 30 + 10 = 100

Antwort: 30 Schüler haben mitgeschrieben. 40 % hatten die Note 3.

Aufgabe 5 Sportverein

Was ist 100 %? Erst alle 500 Mitglieder. Für die 40 % Mädchen sind es dann die Jugendlichen.

a) 100 % ≙ 500 → 10 % ≙ 50 → 30 % ≙ **150** (500 · 0,30)

b) neues 100 % ≙ 150 Jugendliche → 10 % ≙ 15 → 40 % ≙ **60** (150 · 0,40)

c) 100 % ≙ 500 → 1 % ≙ 5 → 60 ≙ **12 %** (60 : 500 = 0,12)

Antwort: 150 Jugendliche gehören zum Verein, 60 davon sind Mädchen. Das sind 12 % aller Mitglieder.